

Семинар 7.

Модели усеченных и цензурированных данных.

Немного теории.

Для случайного вектора (X, Y) , имеющего двумерное нормальное распределение с параметрами:

- $\mathbb{E}[X] = \mu_X, \mathbb{E}[Y] = \mu_Y,$
- $\text{Var}(X) = \sigma_X^2, \text{Var}(Y) = \sigma_Y^2,$
- $\text{Cov}(X, Y) = \sigma_{XY},$

условное математическое ожидание $\mathbb{E}(X | Y)$ вычисляется по формуле:

$$\mathbb{E}(X | Y) = \mu_X + \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_Y^2}(y - \mu_Y).$$

Условная дисперсия $\text{Var}(X | Y)$ вычисляется по формуле:

$$\text{Var}(X | Y) = \sigma_X^2 - \frac{\sigma_{XY}^2}{\sigma_Y^2}.$$

Таким образом, условное распределение X при заданном $Y = y$ является нормальным:

$$(X | Y = y) \sim \mathcal{N}\left(\mu_X + \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_Y^2}(y - \mu_Y), \sigma_X^2 - \frac{\sigma_{XY}^2}{\sigma_Y^2}\right).$$

Если $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, тогда

$$E(X | X \leq a) = \mu - \sigma \frac{\phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}{\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)},$$

$$E(X | X > a) = \mu + \sigma \frac{\phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)}.$$

Задачи.

1. Вместительность одного всемирно известного стадиона составляет 20000 посадочных мест. По данным менеджера за последние 10 лет было продано в среднем 18000 билетов (на один концерт). Также известно, что в 25% случаев происходит sold out.

- (a) Помогите менеджеру оценить реальный спрос.
- (b) Рассчитайте ожидаемый спрос при условии отсутствия sold out.

2. Покажите, что в

$$\varepsilon_i = \frac{\sigma_{\varepsilon u}}{\sigma_u^2} u_i + \eta_i,$$

где $[\varepsilon_i \quad u_i]^T$ — двумерный нормальный вектор, $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = \mathbb{E}(u_i) = 0$, $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2$, $\text{Var}(u) = \sigma_u^2$, $\text{Cov}(\varepsilon_i, u_i) = \sigma_{\varepsilon u}$, случайные величины η_i и u_i независимы.

3. В данном задании вам предлагается детально разобраться с моделью Хекмана.

- (a) Сформулируйте модель Хекмана в общем виде.
- (b) Запишите функцию правдоподобия для модели Хекмана.
- (c) Рассчитайте $\mathbb{E}(y^*)$.
- (d) Рассчитайте $\mathbb{E}(y|y \text{ наблюдаем})$.
- (e) Объясните, почему в двухшаговом методе оценивания модели Хекмана коэффициент перед лямбдой Хекмана — это ковариация между ошибками ε и u .
- (f) Рассчитайте $\mathbb{E}(y)$, заменив ненаблюдаемые y нулём.
- (g) Найдите предельные эффекты для математических ожиданий из пунктов (c)-(e). Проинтерпретируйте их.
- (h) Найдите предельный эффект для вероятности того, что y наблюдается. Проинтерпретируйте его.